

第 9 讲：优化与处方分析

从预测需求到约束下的可执行补货方案

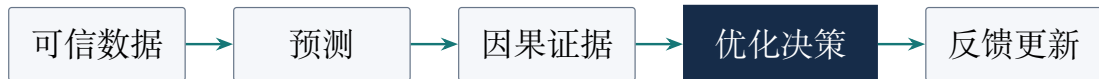
《大数据与管理决策基础》

核心命题：预测告诉我们可能发生什么，优化在资源约束下告诉我们应该选择哪些行动。

本讲学习目标

- ① 区分预测分析、因果评估和处方分析；
- ② 将管理问题写成变量、目标和约束；
- ③ 理解可行域、最优解、整数约束和敏感性分析；
- ④ 用离散需求情景计算补货期望净价值；
- ⑤ 在预算和库容约束下选择补货组合；
- ⑥ 将最优方案转化为可执行管理建议。

课程主线中的第 9 周



第 9 周回答：在预算、库容和风险约束下，哪些行动组合最值得执行？

$$a^*(x) = \arg \min_{a \in \mathcal{A}(x)} \mathbb{E}[L(Y, a) \mid X = x] + \lambda C(a).$$

分析类型	回答的问题
预测分析	未来可能发生什么?
因果评估	行动是否改变结果?
处方分析	在约束下应采取什么行动?

优化模型结构

$$\max_x f(x)$$

subject to

$$g_j(x) \leq b_j, \quad j = 1, \dots, m, \quad x \in \mathcal{X}.$$

- ▶ x : 决策变量;
- ▶ $f(x)$: 目标函数;
- ▶ $g_j(x) \leq b_j$: 资源或业务约束;
- ▶ $\mathcal{X}$: 变量类型, 如连续、整数或二元。

库存补货目标函数

$$\mathbb{E}[V(q, D)] = m\mathbb{E}[\min(I + q, D)] - h\mathbb{E}[(I + q - D)^+] - p\mathbb{E}[(D - I - q)^+] - cq.$$

符号	含义
q	订货量
D	随机需求
I	当前库存
m, h, p, c	毛利、持有成本、缺货惩罚、采购成本

约束比目标更接近执行

- ▶ 预算约束：采购或运营支出不能超限；
- ▶ 库容约束：仓库、货架、冷链或配送空间有限；
- ▶ 服务约束：缺货率、准时率或最低覆盖率；
- ▶ 业务规则：最小起订量、包装倍数、合同承诺；
- ▶ 风险约束：单一供应商、极端库存、合规要求。

管理含义

不可执行的最优解不是好方案。

第 9 周数据

字段	含义
unit_cost	单位采购成本
contribution_margin	单位贡献毛利
holding_cost	剩余库存持有成本
stockout_penalty	未满足需求惩罚
current_inventory	当前库存
storage_per_unit	每件库容占用
demand low/base/high	三点需求预测

目标是在预算 2600、库容 95 下选择各 SKU 订货量。

基准最优补货方案

SKU	订货量	期望销售	期望缺货	净价值
P01	18	28.00	2.00	1102.00
P02	16	22.40	2.00	1113.60
P03	10	27.40	6.70	877.50
P04	8	12.25	4.00	821.50

预算使用 2596，库容使用 93，总期望净价值 3914.60。

边际价值

$$\Delta V_k(q) = V_k(q) - V_k(q - 1).$$

SKU	前几个订货单位边际价值
P01	44.00
P02	65.00
P03	33.00
P04	86.00

边际价值高的产品不一定无限优先，因为预算和库容同时约束。

影子价格：约束的边际价值

$$\frac{z(b + \Delta b) - z(b)}{\Delta b}.$$

- ▶ 预算约束影子价格高：额外预算可能显著提升净价值；
- ▶ 库容约束影子价格高：扩容或 SKU 结构调整值得讨论；
- ▶ 影子价格低：该资源当前不是主要瓶颈；
- ▶ 离散问题中通常通过敏感性分析近似理解。

敏感性分析

情景	预算	库容	净价值	订货量
基准	2600	95	3914.60	(18,16,10,8)
预算收紧	2200	95	3715.85	(15,16,9,5)
库容收紧	2600	75	3665.60	(12,16,10,5)

解释

预算收紧和库容收紧压缩的 SKU 不完全相同；约束类型会改变行动组合。

代码入口

```
PYTHONPATH=src python3 src/bdm_decision/cases/week09_optimization.py
```

```
from bdmd_decision.optimization.inventory_optimization import (  
    load_product_policies, optimize_replenishment  
)  
  
policies = load_product_policies()  
plan = optimize_replenishment(  
    policies, budget_limit=2600, storage_limit=95  
)  
print(plan.total_expected_net_value)
```

从最优解到执行

- ▶ 需求预测是否纳入最新促销和订单信息？
- ▶ 成本、毛利和缺货惩罚是否由业务确认？
- ▶ 供应商提前期和最小起订量是否允许执行？
- ▶ SKU 之间是否存在替代或互补关系？
- ▶ 方案是否对预算、库容或需求情景过度敏感？
- ▶ 执行后是否有反馈数据更新模型？

课堂讨论

- ① 为什么预测需求不能直接等同于订货量？
- ② 缺货惩罚提高时，哪些 SKU 的订货量可能变化？
- ③ 如果 P04 有最小起订量 10，基准方案是否仍可执行？
- ④ 如何把第 8 周的因果估计接入优惠券预算优化？
- ⑤ 最优方案应由算法自动执行，还是进入审批流程？

本讲小结

- ▶ 优化把预测、因果证据、成本和约束转化为行动；
- ▶ 规范模型需要变量、目标、约束和可行域；
- ▶ 补货优化要权衡销售、剩余、缺货和采购成本；
- ▶ 约束类型会改变最优行动组合；
- ▶ 敏感性分析用于识别方案依赖哪些假设；
- ▶ 最优解进入执行前必须经过业务审查和反馈治理。